



§ 3.

Методы исследования в физике

За многие тысячелетия своего существования человечество накопило огромное количество знаний об окружающем мире. Например, научно доказано, что Земля вращается вокруг своей оси. Свет в большинстве случаев распространяется прямолинейно. Молния есть электрический разряд. Но в результате чего и как появились эти и другие знания? Каков метод научного познания окружающего мира?

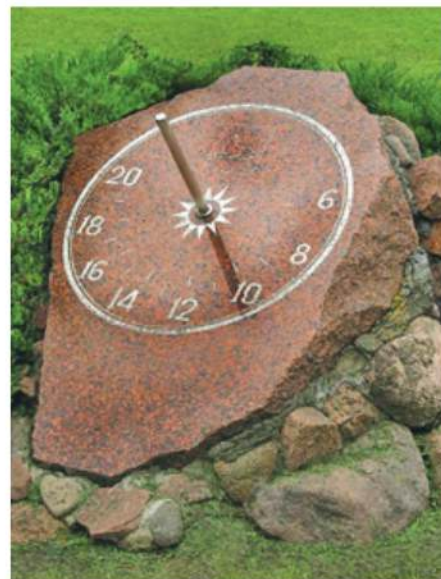


Рис. 12

Метод научного познания окружающего мира включает несколько этапов. Первый из них — это **наблюдение явлений**.

Наблюдение осуществляется с помощью органов чувств человека, а также с помощью приборов. Например, в результате повседневных наблюдений установлено, что непрозрачные тела в солнечный день дают тень (рис. 12).

На основе дальнейших наблюдений **накапливаются факты** (результаты наблюдений). Так, согласно наблюдениям размеры тени изменяются в течение дня (рис. 13). Ее длина самая большая утром и вечером, а самая малая — в полдень. Как объяснить данные факты? Для этого **выдвигается гипотеза** (предположение, догадка).

Гипотез может быть несколько. В рассмотренном примере гипотеза состоит в том, что свет распространяется прямолинейно. Гипотеза иногда может быть и ошибочной, неверной. Тогда выдвигается новая гипотеза.

Гипотеза объясняет известные факты и предсказывает новые, еще неизвестные. Например, что могут образовываться тень и полутень, если источников света несколько или источник один,

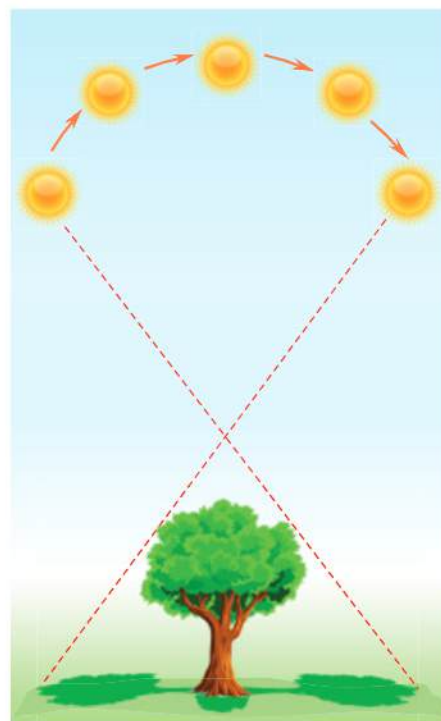


Рис. 13

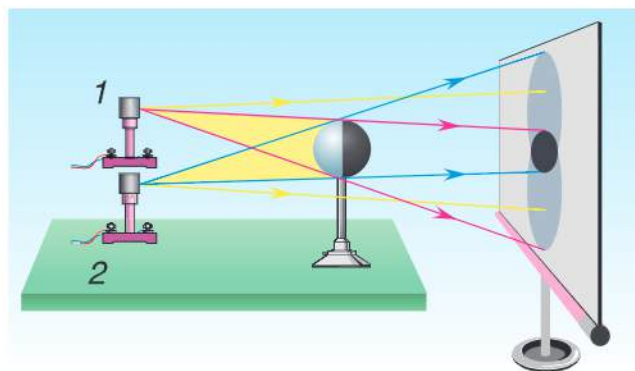


Рис. 14

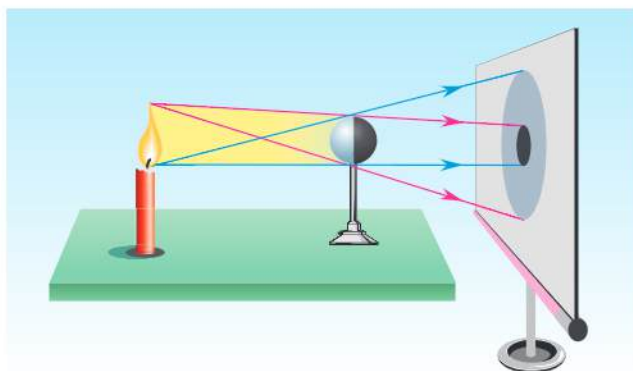


Рис. 15



Рис. 16

но он большой. Его размеры сравнимы с расстоянием до непрозрачного предмета, дающего тень.

Далее следует заключительный этап научного познания — **опыт**, или **экспериментальная проверка гипотезы**. Опыты ставятся в лаборатории.

Опыты, проводимые с двумя источниками света (рис. 14) и с одним источником больших размеров (рис. 15), показали, что размеры тени, а также наличие тени и полутени полностью подтверждают гипотезу о прямолинейном распространении света.

Если гипотеза подтвердилась, то она становится **законом**.

Гипотеза существует до тех пор, пока не появляются новые факты, которые ей противоречат.

Схематически научный путь познания можно представить так, как показано на рисунке 16.

■ Главные выводы

1. Познание природы начинается с наблюдений и накопления фактов.
2. Для объяснения фактов выдвигается гипотеза.
3. Результаты экспериментальной проверки гипотезы позволяют установить закон.
4. Появление новых фактов, противоречащих данной гипотезе, приводит к выдвижению новой гипотезы.

? Контрольные вопросы

1. Каковы источники наших знаний о физических явлениях? Приведите примеры.
2. Что является основанием для выдвижения гипотезы?
3. Может ли гипотеза быть ошибочной? Приведите примеры, известные вам из других наук.
4. Какова роль опыта в научном познании?

▼ Для любознательных

У известного русского поэта XIX в. А. С. Пушкина есть такие строки:

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог-изобретатель [1].

О чем пишет Александр Сергеевич? Попробуйте расшифровать его высказывание. При необходимости обратитесь за помощью к учителю или родителям.

→ Домашнее задание

В физике известны имена многих гениальных мыслителей, среди которых такие выдающиеся личности, как Аристотель (рис. 17), Ньютон (рис. 18) и др.

Познакомьтесь с биографией любого из них (по вашему желанию) и выпишите наиболее интересные, на ваш взгляд, факты из его научной деятельности. Информацию можно получить из энциклопедического словаря, Интернета и других источников.



Рис. 17



Рис. 18